

2020 级线性代数 II (A 卷) 参考答案

本题 得分	
----------	--

一、计算题(1~9小题, 每小题6分, 共 54分)

1. 计算四阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}$$

解:

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a & -1+a^2 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix} \\ & = - \begin{vmatrix} a & -1+a^2 & 1 \\ a & 1 & -1 \\ 0 & a & a \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a & a^2-2 & 1 \\ a & 2 & -1 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} \\ & = a^4 - 4a^2. \dots\dots 4' \end{aligned}$$

2. 已知行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \\ 2019 & 2020 & 2021 & 2022 \end{vmatrix}, A_{ij} \text{ 是 } a_{ij} \text{ 的代数余子式, 求}$$

$$A_{41} - A_{42} + A_{43} - A_{44}$$

解: 因为 $A_{41} - A_{42} + A_{43} - A_{44} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$, 故 $A_{41} - A_{42} + A_{43} - A_{44} = 0$ 。

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, 求 A^{2021} 。

解: 因为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$,

所以

$$A^{2021} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 2) \cdots \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 2) = \left((1 \ 2) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)^{2020} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 2) = 5^{2020} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2019 & 2020 & 2018 \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 10 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $P_2^2 P_1 A P_2$.

解:

$$P_2^2 P_1 A P_2$$

$$= P_1 A P_2 \quad (\because P_2^2 = E)$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 10 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2019 & 2020 & 2018 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 12 & 13 & 11 \\ 2020 & 2021 & 2019 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 13 & 12 & 11 \\ 2021 & 2020 & 2019 \end{pmatrix}$$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 且矩阵 X 满足 $AX - A = 3X$, 求矩阵 X .

解: $AX - A = 3X \Rightarrow (A - 3E)X = A \Rightarrow X = (A - 3E)^{-1} A$

$$(A - 3E | A) = \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 2 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -3 & -2 & -3 \\ 1 & -1 & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -3 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 3 & \frac{7}{2} \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -3 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{7}{4} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{5}{2} & \frac{9}{4} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{7}{4} \end{array} \right)$$

$$(A - 3E)^{-1} A = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{9}{4} \\ \frac{3}{2} & \frac{7}{4} \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 10 & 9 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$$

6. 设 4 阶矩阵 A 的秩为 3, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是线性方程组 $Ax = b$ 的解, 且

$$\xi_1 + \xi_2 = (2, 4, 6, 8)^T, \quad \xi_2 + \xi_3 = (1, 3, 5, 7)^T, \text{ 求线性方程组 } Ax = b \text{ 的通解.}$$

解: $\text{rank}(A) = 3 \Rightarrow \dim S = 1,$

$$\xi_1 - \xi_3 = (\xi_1 + \xi_2) - (\xi_2 + \xi_3) = (2 \ 4 \ 6 \ 8)^T - (1 \ 3 \ 5 \ 7)^T = (1 \ 1 \ 1 \ 1)^T \in S$$

$$\text{因为 } A(\xi_1 + \xi_2) = A\xi_1 + A\xi_2 = b + b = 2b \Rightarrow A\left(\frac{\xi_1 + \xi_2}{2}\right) = b,$$

$$\text{所以 } \frac{\xi_1 + \xi_2}{2} = (1 \ 2 \ 3 \ 4)^T \text{ 是 } Ax = b \text{ 的解,}$$

所以 $Ax = b$ 的通解为

$$x = (1 \ 2 \ 3 \ 4)^T + k(1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$$

7. 设三阶矩阵 A 的特征值分别为 $1, 2, 3$, 求行列式 $|(3A)^{-1} - \frac{1}{12}A^*|$ 。

解: 由条件 $|A| = 1 \times 2 \times 3 = 6$, $A^* = |A| \cdot A^{-1} = 6A^{-1}$

$$|(3A)^{-1} - \frac{1}{12}A^*| = \left| \frac{A^{-1}}{3} - \frac{A^{-1}}{2} \right| = \left| -\frac{A^{-1}}{6} \right| = -\frac{1}{6^3} |A^{-1}| = -\frac{1}{6^3} \times \frac{1}{6} = -\frac{1}{1296}$$

8. 设 A 是三阶正交矩阵, $\beta_1 = A\alpha_1, \beta_2 = A\alpha_2$. 若 α_1, α_2 的内积 $(\alpha_1, \alpha_2) = \alpha_1^T \alpha_2 = 2$, 求 $2\beta_1, 3\beta_2$ 的内积 $(2\beta_1, 3\beta_2)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: } (2\beta_1, 3\beta_2) &= 6\beta_1^T \beta_2 = 6(A\alpha_1)^T (A\alpha_2) \\ &= 6\alpha_1^T A^T A \alpha_2 = 6\alpha_1^T \alpha_2 = 6(\alpha_1, \alpha_2) = 12 \end{aligned}$$

9. 设二次型 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy + xz + yz$, 判断此二次型的是否正定。

解

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy + xz + yz$$

$$= (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\text{顺序主子式分别为 } S_1 = 1 > 0, \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{3}{4} > 0, S_3 = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} > 0,$$

故二次型正定。

本题 得分	
----------	--

二、解答题(10~12 小题, 每小题10 分, 共30 分)

10. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & a & a \\ 1 & a & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 已知齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系含有两个向量, 求参数 a 的值以及齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.

解: 基础解系含有两个向量表明 $\text{rank}(A) = 4 - 2 = 2$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & a & a \\ 1 & a & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & a & a \\ 0 & a-2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & a & a \\ 0 & 0 & -(1-a)^2 & -(1-a)^2 \end{pmatrix}$$

所以 $a = 1$

当 $a = 1$ 时,

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

11. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的秩和极大线性无关组, 并将其余向量用此极大无关组表示.

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 6 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -4 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

向量组的秩为 3

取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为向量组的极大无关组

$$\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \quad \alpha_5 = -2\alpha_1 + \alpha_4,$$

12. 求可逆矩阵 P 将矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似对角化

解: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 2 & -\lambda & 0 \\ 3 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(1-\lambda)$

所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 1$.

解方程 $(A - \lambda_1 E)x = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

解方程 $(A - \lambda_3 E)x = 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得基础解系 $p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

令 $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

本题 得分	
----------	--

三、证明 (13~14 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

13. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关, 向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$ 线性相关.

证明: 令 $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + k_3(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = 0$, 即

$$(k_1 + k_2 + k_3)\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以有 $\begin{cases} k_1 + k_2 + k_3 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}$,

由于方程组只有零解 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 线性无关.

另一方面, 因为 $2\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 = -(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + 3\alpha_1$, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$ 线性相关.

14. 设 ξ_1, ξ_2 是矩阵 A 的属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 如果 $k_1k_2 \neq 0$, 证明:

$k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ 不是 A 的特征向量.

证明:

因为 ξ_1, ξ_2 是矩阵 A 的属于不同特征值 λ_1, λ_2 的特征向量, 所以 ξ_1, ξ_2 都非零且线性无关.

若 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ 是 A 的特征向量, 则存在 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使得

$$A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2) = \lambda(k_1\xi_1 + k_2\xi_2)$$

依题设, $A(k_1\xi_1 + k_2\xi_2) = k_1A(\xi_1) + k_2A(\xi_2) = k_1\lambda_1\xi_1 + k_2\lambda_2\xi_2$, 于是

$$k_1\lambda_1\xi_1 + k_2\lambda_2\xi_2 = \lambda(k_1\xi_1 + k_2\xi_2) \Rightarrow k_1(\lambda_1 - \lambda)\xi_1 + k_2(\lambda_2 - \lambda)\xi_2 = 0$$

因 ξ_1, ξ_2 线性无关, 所以 $k_1(\lambda_1 - \lambda) = k_2(\lambda_2 - \lambda) = 0$

注意到 $k_1k_2 \neq 0$, 所以 $\lambda_1 = \lambda, \lambda_2 = \lambda$, 于是 $\lambda_1 = \lambda_2$, 这与题设矛盾。

因此, $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ 不是 A 的特征向量.